

概率与期望

Subtitle

蔡轩

上海大学

2025 年 2 月 14 日

1. 模意义下的逆元
2. 期望的转移
3. 利用期望的线性性质求期望

模意义下的逆元

有理数 p/q 除了用实数表示以外，也可以用模（素数）意义下的逆元表示。

费马小定理

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$a^{p-2} \equiv \frac{1}{a} \pmod{p}$$

也就是说，我们在规定模数 p 后， $\frac{1}{a}$ 和 a^{p-2} 是模 p 同余的，在加减乘意义下，可以被认为是等价的。

模数一般是很大的素数，需要用快速幂加速计算。

逆元的实现

```
int fastpow(int a, int b, int p){ // p 为模数
    if( b == 0 ) return 1 % p ;
    int sum = 1;
    int temp = a % p ;
    while(b){
        if(b & 1 ) {
            sum = (sum * (temp % p)) % p ;
        }
        b >>= 1;
        temp = (temp * temp ) % p ;
    }
    return sum % p ;
}

int inv(int x , int mo){ // x 的逆元
    return fastpow(x ,mo -2 , mo) % mo ;
}
```

期望的转移

洛谷 P4316 绿豆蛙的归宿 <https://www.luogu.com.cn/problem/P4316>

给出张 n 个点 m 条边的有向无环图，起点为 1，终点为 n ，每条边都有一个长度，并且从起点出发能够到达所有的点，所有的点也都能够到达终点。

绿豆蛙从起点出发，走向终点。到达每一个顶点时，如果该节点有 k 条出边，绿豆蛙可以选择任意一条边离开该点，并且走向每条边的概率为 $\frac{1}{k}$ 。现在绿豆蛙想知道，从起点走到终点的所经过的路径总长度期望是多少？

期望的转移

$$E_n = 0$$

$$E_i = \frac{\sum_{j=1}^{outdegree[i]} (E_j + w_{i \rightarrow j})}{outdegree_i}$$

其中, E_i 是从 i 到终点的期望长度。

利用期望的线性性质求期望

有的时候所求的期望并不像刚刚的长度一样方便转移, 我们可以尝试用期望的线性性质对所求量进行拆分。

期望的线性性质

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

利用期望的线性性质求期望

$$E[L] = \sum_{i=1}^m E[edge_i] * w[edge_i]$$

```
p[1] = 1;
queue<int> q;
q.push(1);
double ans = 0.0;
while(!q.empty()) {
    int x = q.front(); q.pop();
    for(auto X:pair<int, int> : edge[x]) {
        ans += p[x] / od[x] * X.second;
        p[X.first] += p[x] / od[x];
        in[X.first]--;
        if(in[X.first] == 0) q.push(X.first);
    }
}
printf(format: "%.2f\n", ans) ;
```

也可以通过记忆化搜索 p 代替拓扑排序。

利用期望的线性性质求期望

codeforces2020E，链接 <https://codeforces.com/contest/2020/problem/E>

给你一个由 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的数组。同时也给你一个数组 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

让 S 表示如下构造的随机多集(即可能包含相等的元素)：

- 最初， S 为空。
- 对于从 1 到 n 的每个 i ，以概率 $\frac{p_i}{10^4}$ 将 a_i 插入 S 中。注意每个元素都是独立插入的。

将 $f(S)$ 表示为 S 中所有元素的 位异或 XOR。请计算 $(f(S))^2$ 的期望值。输出以 $10^9 + 7$ 为模数的答案。

子问题 1：如果 $a_i \in \{0, 1\}$ ，求 $E[f(S)]$

子问题 2：如果 $a_i \leq 1023$ ，求 $E[f(S)]$

子问题 3：如果 $a_i \leq 1023$ ，求 $E[f(S)^2]$

利用期望的线性性质求期望

原本 $f(S)$ 无法转移。但是由子问题 1, 我们观察到 $f(S)$ 的每一位都是可以转移的。
令

$$f(S) = \sum_{i=0}^{10} b_i * 2^i$$

$$E[f(S)] = E\left[\sum_{i=0}^{10} b_i * 2^i\right] = \sum_{i=0}^{10} E[b_i] * 2^i$$

$$E[f(S)^2] = E\left[\sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} b_i b_j * 2^{i+j}\right] = \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} E[b_i b_j] * 2^{i+j}$$

二进制下 $b_i b_j \in \{00, 10, 01, 11\}$ 。两位一起转移也是可以的。我们在遍历 a 数组时维护这 4 个值取到的概率即可。可以通过维护 $dp_{i,j,0/1,0/1}$ 记录 i,j 位不同取值的概率来实现。

最后 $b_i b_j = 1$ 当且仅当两位都是 1, 其他情况是 0。也就是 $E[b_i b_j] = dp[i][j][1][1]$ 。
复杂度 $O(n \cdot \log(\max(a_i))^2)$ 。

实现

```
const int inverse_1e4 = inv(n*10000);
int dp[bits][bits][2][2];
void transition(int a, int p){
    p = (1ll*p*inverse_1e4) % mod;
    int negp = (mod+1-p) % mod;
    int bin[bits];
    for(int i = 0; i < bits; i++){
        bin[i] = a&1;
        a >>= 1;
    }
    for(int i = 0; i < bits; i++){
        for(int j = 0; j < bits; j++){
            int temp[2][2];

            for(int k : {0,1}) for(int l : {0,1}) temp[k][l] = (1ll*dp[i][j][k][l]*negp + 1ll*dp[i][j][k^bin[i]][l^bin[j]]*p) % mod;

            for(int k : {0,1}) for(int l : {0,1}) dp[i][j][k][l] = temp[k][l];
        }
    }
}
```

```
int ans = 0;
for(int i = 0; i < bits; i++){
    for(int j = 0; j < bits; j++){
        int pw2 = (1ll<<(i+j)) % mod;
        ans += (1ll*pw2*dp[i][j][1][1]) % mod;
        ans %= mod;
        for(int k : {0,1}) for(int l : {0,1}) dp[i][j][k][l] = 0;
    }
}
```

<https://ac.nowcoder.com/acm/contest/95336/A>

Tokitsukaze 有一个由 n 个整数组成的序列 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中第 i 个元素 a_i 的值在区间 $[l_i, r_i]$ 中独立地、等概率随机生成。

定义一个序列的价值为 $\text{val}(a) = \sum_{i=2}^n |a_{i-1} - a_i|$, Tokitsukaze 想知道 $\text{val}(a)$ 的期望。

描述:

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

第一行输入一个整数 n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$) 代表序列中元素的数量。

此后 n 行, 第 i 行输入两个整数 l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$) 代表第 i 个元素的取值范围。

除此之外, 保证单个测试文件的 n 之和不超过 2×10^5 。

图: Enter Caption

<https://ac.nowcoder.com/acm/contest/95336/A>

输入

复制

```
2
3
1 2
1 2
1 3
4
4 8
2 3
4 10
4 7
```

输出

复制

```
333333337
214285726
```

说明

对于第一组测试数据，总共有 12 种序列，每种序列出现的概率均相等，如下：

- $\text{val}(\{1, 1, 1\}) = |1 - 1| + |1 - 1| = 0;$

对于第一组测试数据，总共有 12 种序列，每种序列出现的概率均相等，如下：

- $\text{val}(\{1, 1, 1\}) = |1 - 1| + |1 - 1| = 0;$
- $\text{val}(\{1, 1, 2\}) = |1 - 1| + |1 - 2| = 1;$
- $\text{val}(\{1, 1, 3\}) = |1 - 1| + |1 - 3| = 2;$
- $\text{val}(\{1, 2, 1\}) = |1 - 2| + |2 - 1| = 2;$
- $\text{val}(\{1, 2, 2\}) = |1 - 2| + |2 - 2| = 1;$
- $\text{val}(\{1, 2, 3\}) = |1 - 2| + |2 - 3| = 2;$
- $\text{val}(\{2, 1, 1\}) = |2 - 1| + |1 - 1| = 1;$
- $\text{val}(\{2, 1, 2\}) = |2 - 1| + |1 - 2| = 2;$
- $\text{val}(\{2, 1, 3\}) = |2 - 1| + |1 - 3| = 3;$
- $\text{val}(\{2, 2, 1\}) = |2 - 2| + |2 - 1| = 1;$
- $\text{val}(\{2, 2, 2\}) = |2 - 2| + |2 - 2| = 0;$
- $\text{val}(\{2, 2, 3\}) = |2 - 2| + |2 - 3| = 1;$

综上所述，期望值为 $\frac{0+1+2+2+1+2+1+2+3+1+0+1}{12} = \frac{4}{3}$ ，我们能够找到， $333\,333\,337 \times 3 = 1\,000\,000\,011$ ，对 $10^9 + 7$ 取模后恰好等于分子 4，所以 333 333 337 是需要输出的答案。